

A3 Laboratorio Clínico Veterinario

Avance del proyecto y evolución de las definiciones acordadas

Fecha: 2 de agosto de 2026 Reuniones de trabajo: 10 · del 07/04 al 28/07 Preparado por: Laberit

81%

DEL ALCANCE CONTRATADO

El **agente conversacional**, el **portal de clientes**, la **plataforma de gestión** y la **facturación** están contruidos y funcionando sobre datos reales de A3.

+52

DEFINICIONES INCORPORADAS

Acordadas con A3 durante las diez reuniones de trabajo, por fuera de la propuesta original. **45 ya entregadas** y 7 en el tramo final, definidas en la última reunión.

4

Sistemas operando

Agente conversacional, portal web, plataforma de gestión y facturación, integrados sobre una misma base de datos.

615

Registros del catálogo

133 perfiles, 159 análisis y 323 razas cargados con precios y descuentos reales del portafolio.

2

Accesos pendientes

Las credenciales de Anarvet y la cuenta de WhatsApp Business son hoy el principal freno del proyecto.

1. Lo que se acordó

El proyecto se estructuró en tres fases, según la propuesta y el plan de trabajo aprobados.

Fase	Duración	Compromiso
Fase 1	4 semanas	Bot con inteligencia artificial 24/7, validación automática de datos, envío automático al motorizado y notificaciones por etapa
Fase 2	7 semanas	Hub de integración con los sistemas del laboratorio, facturación, inventarios y logística, con coordinación entre ellos
Fase 3	5 semanas	Portal web de clientes, solicitud en línea, seguimiento, descarga de resultados 24/7 y dashboard gerencial de indicadores

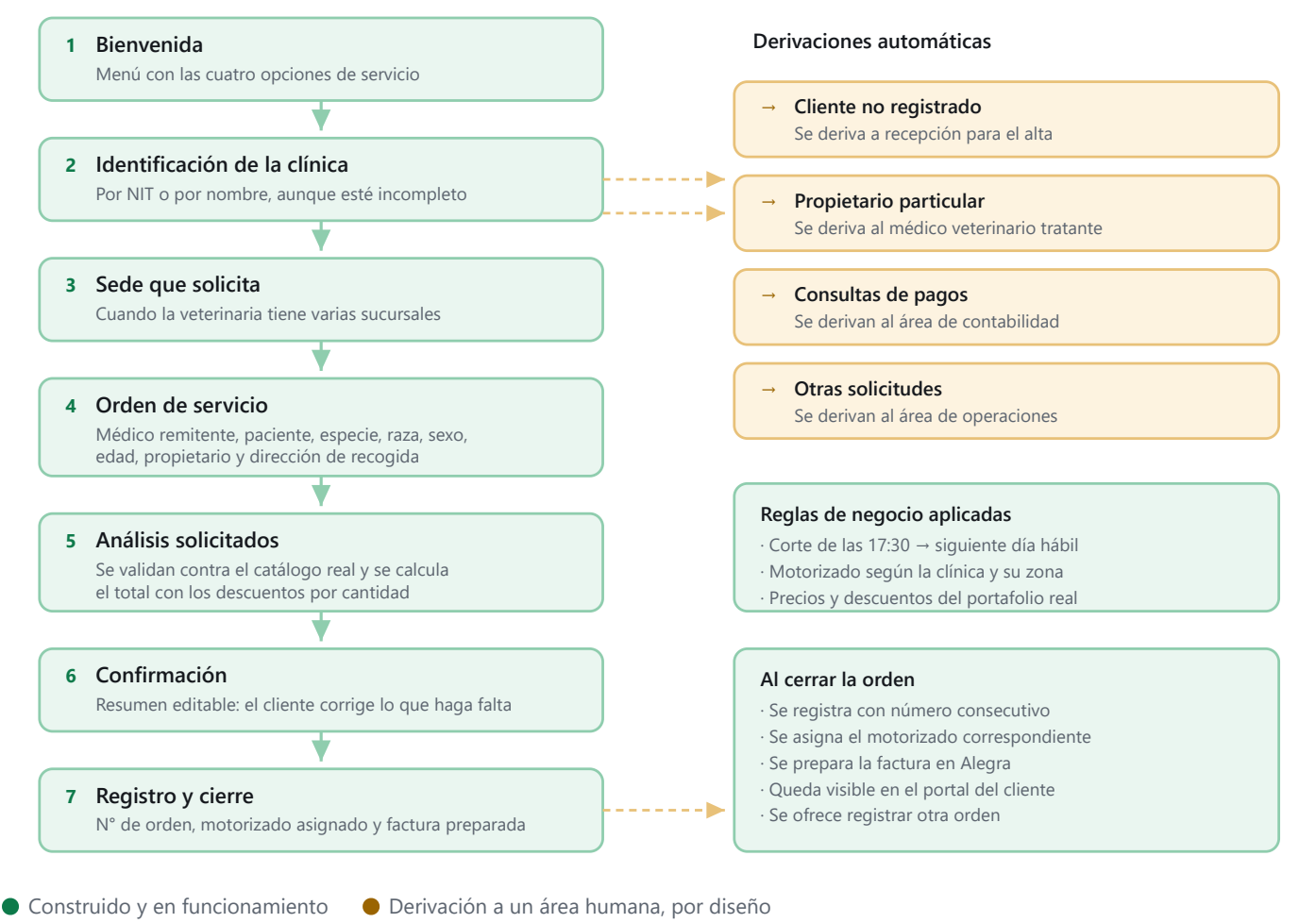
2. Lo que se entregó por encima de lo contratado

A lo largo de las ocho reuniones, el alcance se fue precisando junto con A3. El resultado excede lo previsto en la propuesta: donde se había planteado un portal de consulta, hoy existe una plataforma de gestión completa.

Lo contratado	Lo entregado
Un agente conversacional que automatice la solicitud de recogida	Agente que identifica la clínica aun con nombres incompletos, resuelve sedes múltiples, levanta la orden completa, valida cada dato contra el catálogo real y calcula el total con descuentos
Conexión con los sistemas del laboratorio	Integración con Alegra operando de punta a punta: la orden genera la factura preparada para contabilidad, con descuentos y datos fiscales del cliente
Un portal web para los clientes	Portal de la veterinaria con solicitud en línea, catálogo con precios, seguimiento de cada orden, historial y descarga de resultados individual y masiva
—	Plataforma de gestión propia de A3 , no prevista en la propuesta: operaciones, clientes, motorizados con mapa de zonas, muestras por etapa, catálogo administrable, facturación e indicadores del negocio
—	Zonificación territorial de Bogotá: 8 zonas y 1.649 barrios con cobertura por motorizado, construida sobre el archivo de rutas de A3
—	Catálogo completo digitalizado: 133 perfiles, 159 análisis y 323 razas, con precios, descuentos por cantidad y etiquetas diagnósticas

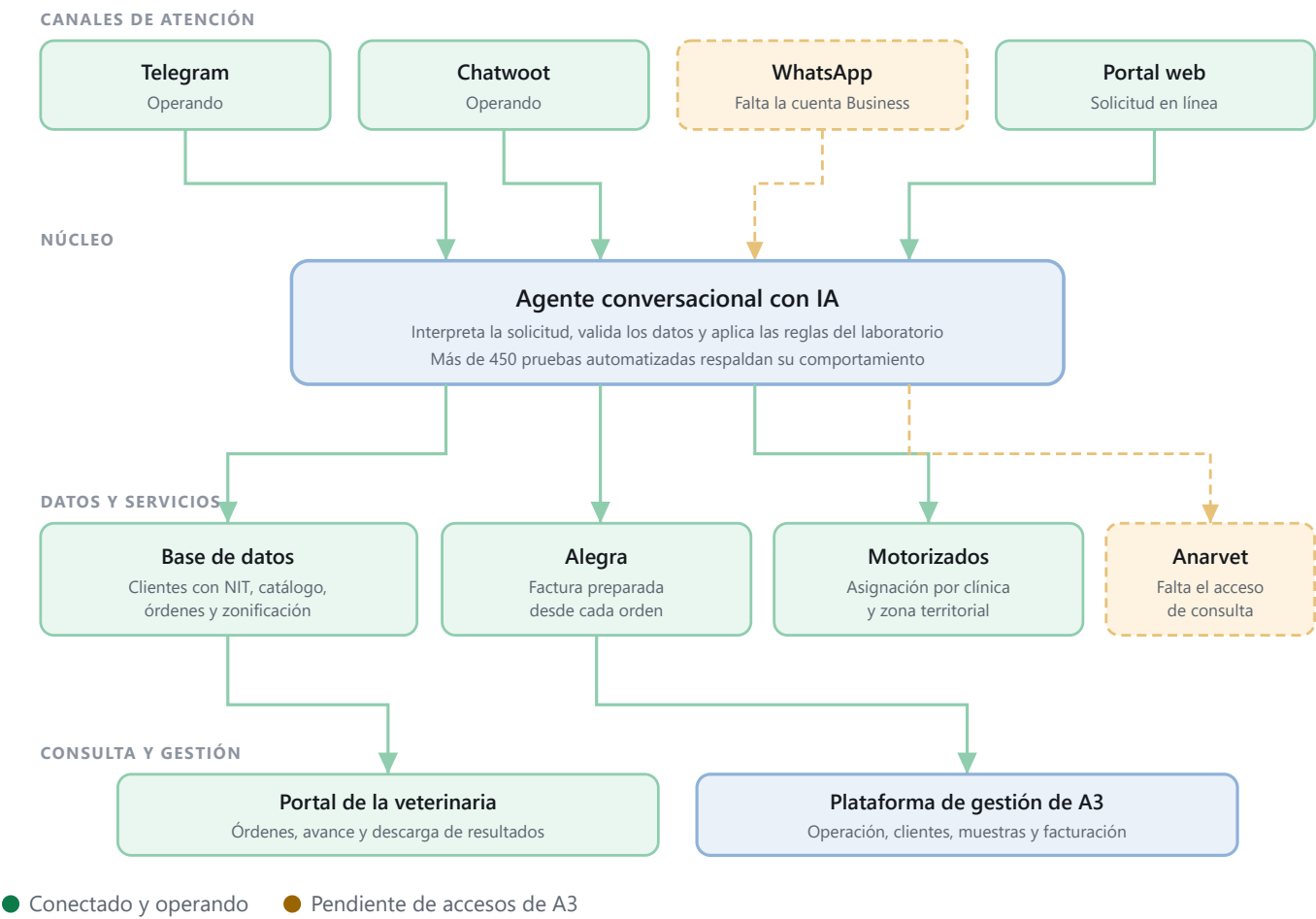
3. Cómo atiende el agente hoy

Recorrido real de una solicitud, desde que la veterinaria escribe hasta que la orden queda registrada y facturada. Cada paso está construido y en funcionamiento.



4. Cómo se conecta todo

El agente es el punto de entrada y coordina el resto. Todo lo que aparece en verde está conectado y operando; en ámbar, lo que espera accesos de A3.



5. El proyecto, reunión por reunión

Cada reunión de trabajo dejó definiciones concretas sobre cómo debía comportarse el sistema. Esto es lo que A3 definió en cada una y lo que se construyó a partir de ahí.

1 7 de abril		Levantamiento — canales y flujos base
DEFINICIONES DE A3 - La conversación se centraliza en Chatwoot, en reemplazo de LiveConnect - El canal de WhatsApp usa el número propio de A3, el que la empresa tiene hace doce años Los datos se piden dentro del chat, no en un formulario externo - El laboratorio atiende únicamente a médicos veterinarios y clínicas: si escribe el dueño de una mascota, el agente debe identificarlo y no atenderlo - Los precios de cada análisis deben poder modificarse desde la plataforma - Los perfiles del portafolio deben poder ajustarse cambiando una prueba por otra, validando que el cambio sea congruente en costo		SE IMPLEMENTÓ - Canal de atención sobre Chatwoot, operando - Captura de todos los datos dentro de la conversación - Rechazo automático de particulares, con derivación al veterinario tratante - Personalización del perfil: agregar o quitar pruebas recalculando el total Entregado en abril y mayo
2 8 de abril		Levantamiento — clientes, documentos y orden de servicio
DEFINICIONES DE A3 - El tono debe ser técnico y concreto, no comercial: resolver lo que el cliente pide, sin ofrecer servicios - Dos arranques distintos: cliente nuevo, a quien se le presenta el respaldo del laboratorio, y cliente ya vinculado, que accede a precios y servicios - El alta de un cliente nuevo exige documento —tarjeta profesional o cámara de comercio— y aprobación de una persona, nunca automática - La primera solicitud de un cliente nuevo la acompaña una persona; después pasa a ser automática - Al pedir la recogida debe confirmarse si es la dirección habitual o una nueva - Las clínicas afilian a sus médicos veterinarios, y esa vinculación cambia con el tiempo - El documento se llama orden de servicio, no remisión		SE IMPLEMENTÓ - Guion con lenguaje técnico y directo, sin ofrecimiento comercial - Flujo diferenciado para cliente nuevo y cliente vinculado - Alta de cliente derivada a recepción, con aprobación humana desde la plataforma - Confirmación de la dirección habitual o captura de una nueva - Relación de médicos con su clínica en la base de datos - Orden de servicio con los campos del documento original de A3 Entregado entre abril y junio

3 16 de abril

Alcance, fases y estructura

DEFINICIONES DE A3

- Priorizar el agente para veterinarias antes que el de público general
- El flujo arranca distinguiendo cliente nuevo de cliente existente
- El mensajero se asigna según la zona, con posibilidad de cambiarlo en casos excepcionales
- Función "Crea tu perfil": que el cliente arme su propio conjunto de pruebas, con descuento
- Cargar el portafolio actualizado con sus precios

SE IMPLEMENTÓ

- Catálogo de perfiles y análisis cargado con los precios reales de A3
- Campos completos de la orden de servicio
- Derivación de clientes nuevos al área correspondiente

Entregado el 29 de abril

4 22 de abril

Visibilidad de recepción y pagos

DEFINICIONES DE A3

- Si el usuario dice que es cliente nuevo, el agente deriva directamente a atención al cliente
- El NIT debe reconocerse con o sin dígito de verificación
- El agente no debe repetir preguntas ya respondidas
- **La ruta se programa siempre, aunque el pago no esté validado**
- Recepción debe ver el estado de cada muestra y quién la recogió

SE IMPLEMENTÓ

- Búsqueda de cliente tolerante al formato del NIT
- Memoria de datos ya entregados dentro de la conversación
- Programación de ruta independiente del estado del pago
- Estados de muestra: pendiente, recogida, en camino, recibida y en laboratorio

Entregado entre abril y mayo

5 6 de mayo

Flujo dinámico y perfiles

DEFINICIONES DE A3

- No volver a pedir el NIT si el cliente ya se identificó por nombre
- Si la veterinaria tiene varias sedes, mostrar las opciones y confirmar cuál
- Si hay nombres parecidos, mostrar la lista de coincidencias
- **El flujo no debe ser un camino único: debe ramificarse según lo que hay en la base**
- La orden se diligencia dentro del chat, no en un formulario aparte
- Cada orden debe llevar un número consecutivo

SE IMPLEMENTÓ

- Identificación ramificada: por NIT, por nombre, con sedes o con coincidencias múltiples
- Confirmación explícita de la sede antes de programar
- Orden de servicio conversacional, campo por campo
- Consecutivo anual de orden: A3-2026-001

Entregado entre mayo y el 8 de junio

6 13 de mayo

Plataforma e integraciones

DEFINICIONES DE A3

- Integrar el archivo de rutas y zonas, contemplando barrios que se repiten en varias localidades
- Colores por etapa para distinguir el estado de cada pedido
- Panel de indicadores que A3 pueda personalizar
- Alegra confirma que su API es pública y se comparte el manual
- Anarvet requiere un documento firmado; el acceso solicitado es de solo lectura

SE IMPLEMENTÓ

- **Plataforma de gestión interna** con operaciones, clientes y muestras
- **Zonificación territorial de Bogotá:** 8 zonas y 1.649 barrios, con los repetidos resueltos por localidad
- Mapa de motorizados por zona, con reasignación manual
- Colores por etapa y preferencias de vista configurables

Entregado el 20 de mayo

7 20 de mayo

Cierre de la etapa conversacional

DEFINICIONES DE A3

- **Buscar clientes por palabra clave:** si escriben "Venecia" debe aparecer "Consultorio Veterinario Venecia"
- La orden debe pedir todos los datos: médico remitente, paciente, especie, raza, sexo, edad, propietario y exámenes
- Una recogida puede contener varias órdenes, una por paciente
- Tono más cercano y natural para el público colombiano

SE IMPLEMENTÓ

- Búsqueda por coincidencia parcial con lista de opciones numeradas
- Los once campos de la orden, uno por turno
- Varias órdenes de servicio en una misma recogida
- Guion revisado con lenguaje local

Entregado entre el 29 de mayo y el 8 de junio

8 27 de mayo

Validaciones y "Crea tu perfil"

DEFINICIONES DE A3

- El agente no debe avanzar si la clínica no está verificada en la base
- Un teléfono registrado no debe llevar a un cliente distinto del que se escribió
- **El descuento se calcula por cantidad de pruebas,** no por tipo de perfil
- Etiquetas por perfil clínico —cardíaco, tiroideo, senior, cachorro— para sugerir pruebas sin dar recomendación médica

SE IMPLEMENTÓ

- Bloqueo del flujo sin clínica validada
- Corrección de la identificación por teléfono
- **Descuentos por cantidad de pruebas,** con las pruebas de convenio excluidas
- **Etiquetas diagnósticas** que agrupan las pruebas de cada perfil clínico
- Perfiles personalizados por cliente

Entregado el 8 de junio

9 7 de julio

Demostración completa y primera prueba guiada

DEFINICIONES DE A3

- **El laboratorio atiende también especies mayores:** equinos, bovinos, porcinos y caprinos, además de aves, conejos, roedores y silvestres
- El sistema debe distinguir especie de raza: "persa" y "San Bernardo" son razas, no especies
- El médico solicitante debe quedar con nombre completo
- Varias órdenes para un mismo cliente sin reiniciar la conversación
- El seguimiento por GPS queda como mejora posterior, fuera del cierre

SE IMPLEMENTÓ

- **Todas las especies del laboratorio**, con interpretación del lenguaje real ("toro" se registra como bovino macho)
- **323 razas cargadas** con validación contra especie
- Portal de clientes con seguimiento y notificaciones de resultados
- Varias órdenes por cliente en la misma conversación

Entregado el 14 y el 21 de julio

10 28 de julio

Prueba con órdenes reales — última reunión

DEFINICIONES DE A3

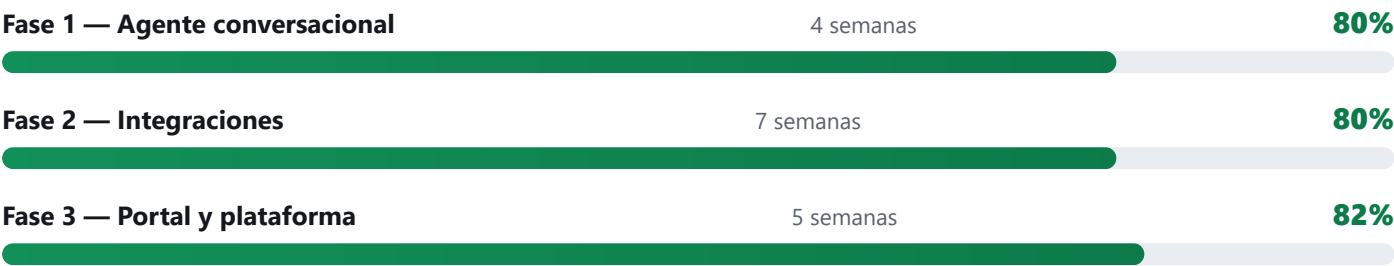
- **Jerarquía del pedido:** un pedido agrupa varias órdenes de servicio, y cada orden varios análisis
- La forma de pago y la factura corresponden al pedido completo, no a cada orden
- Los perfiles aplican a todas las especies, salvo los que la denominación restringe
- Las observaciones sobre un análisis van después de elegirlo
- En el documento impreso de la orden debe figurar el valor del análisis

ESTADO

- Definiciones incorporadas al plan de trabajo
- Constituyen el tramo final del agente conversacional
- El resto del sistema —plataforma, portal, facturación, catálogo— fue validado por A3 en esta misma reunión

En ejecución

6. Avance por fase



Qué incluye cada fase, en detalle

Componente	Estado	Detalle
Agente conversacional 24/7	ENTREGADO	Identificación de clínica, sedes múltiples, orden completa y validación de datos
Catálogo con precios reales	ENTREGADO	133 perfiles, 159 análisis y 323 razas, con descuentos por cantidad
Todas las especies del laboratorio	ENTREGADO	Caninos, felinos, equinos, bovinos, porcinos, caprinos, aves, roedores y silvestres
Asignación de motorizado	ENTREGADO	Por clínica y zona, con horario de corte de las 17:30 y reasignación manual
Zonificación de Bogotá	ENTREGADO	8 zonas y 1.649 barrios con cobertura por motorizado
Facturación con Alegria	ENTREGADO	Factura preparada desde cada orden, con descuentos y datos fiscales
Plataforma de gestión	ENTREGADO	Operaciones, clientes, motorizados, muestras, catálogo, facturación e indicadores
Portal: solicitud en línea	ENTREGADO	Con el catálogo completo y su precio, igual que por chat
Portal: seguimiento	ENTREGADO	Avance paso a paso e historial de movimientos de cada solicitud
Portal: resultados 24/7	ENTREGADO	Búsqueda, descarga individual y descarga masiva en un solo archivo
Ajustes de la reunión del 28/07	EN CURSO	Jerarquía del pedido, facturación agrupada y alcance de perfiles por especie
Perfiles guardados por clínica	EN CURSO	Que el agente reofrezca los perfiles que cada veterinaria ya armó
Integración con Anarvet	DETENIDO	La orden está lista para volcarse; falta el acceso de consulta
Canal WhatsApp	DETENIDO	El agente ya opera; falta conectar la cuenta Business
Control de inventarios	EN CURSO	Módulo sobre Alegria, en reemplazo de DelSol

7. Componentes resueltos de otra manera

Durante el proyecto se acordó cubrir varias funciones de forma distinta a la planteada originalmente, manteniendo el resultado para la operación.

Planteado originalmente	Cómo quedó resuelto
Siigo — facturación	Alegra, integrado y operando
DelSol — gestión	Consolidado en Alegra, todo en un solo lugar
LiveConnect — logística	Chatwoot, ya en operación
Tracking GPS en tiempo real	Avance de la orden paso a paso en el portal. Acordado como mejora posterior en la reunión del 7 de julio
Facturación ante la DIAN	El sistema deja la factura preparada; contabilidad de A3 emite
Notificaciones por correo	Avisos por chat y bandeja del portal
Alta de clientes por chat	Se deriva a recepción para validación humana
Transcripción de la orden por foto	Evaluado en la reunión del 20 de mayo. La prueba del 28 de julio confirmó que la orden manuscrita no resulta legible

8. Lo que necesitamos de A3

Estos insumos son hoy el principal condicionante para cerrar el proyecto. Ninguno depende del equipo de desarrollo.

☐ Acceso a Anarvet / LAB3

En la reunión del 28 de julio Anarvet planteó otorgar acceso de consulta a la base de datos. Faltan los parámetros de conexión y las credenciales. Es el bloqueante que impide cerrar la consulta de resultados: la orden de servicio ya está construida y lista para volcarse apenas exista el acceso.

☐ Cuenta de WhatsApp Business

Número verificado y cuenta habilitada. El agente ya está operando y solo debe conectarse al nuevo canal.

☐ Cuenta de facturación de producción

Junto con la definición del IVA por tipo de análisis, el régimen tributario por cliente y la preferencia de facturación a nombre propio o consumidor final, para pasar la facturación del ambiente de pruebas al real.

☐ Datos completos de clientes

Dirección, NIT y motorizado asignado. Al 28 de julio, parte de los 992 clientes cargados no tiene esos campos, lo que impide facturar y asignar rutas sobre esos registros.

☐ Confirmación del ambiente de publicación

Para dejar el sistema disponible de forma permanente y no depender del entorno de trabajo actual.

☐ Responsable técnico de contacto

Una persona de A3 con quien coordinar la entrega de accesos y resolver dudas de integración sin pasar por reuniones.

Sobre el alcance. La Fase 2 representa 7 de las 16 semanas del proyecto y su eje era la integración con los sistemas del laboratorio. Tres de los cuatro sistemas previstos —Siigo, DelSol y LiveConnect— se resolvieron de forma equivalente y están operando. El cuarto, Anarvet, continúa a la espera de los accesos técnicos.

9. Próximos pasos propuestos

1. **Cerrar los ajustes definidos en la reunión del 28 de julio** — jerarquía del pedido, facturación agrupada y alcance de los perfiles por especie. Es el tramo final del agente.
2. **Prueba guiada de inicio a fin**, con órdenes reales del laboratorio, recorriendo conversación, orden, plataforma y facturación en una sola sesión.
3. **Fijar fecha de entrega de los accesos de Anarvet** con el responsable técnico. Es el desbloqueo de mayor impacto.
4. **Confirmar la cuenta de WhatsApp Business** y la cuenta de facturación de producción para habilitar el canal y pasar la facturación al ambiente real.

El avance del 81 % se calcula sobre el alcance contratado en la propuesta y el plan de trabajo. Las 52 definiciones incorporadas corresponden a los acuerdos alcanzados en las diez reuniones de trabajo mantenidas entre el 7 de abril y el 28 de julio de 2026, y no formaban parte del alcance original.

Documento preparado por Laberit para A3 Laboratorio Clínico Veterinario S.A.S. El detalle técnico de cada componente está disponible a solicitud.